MODUL BELAJAR MATEMATIKA · FASE E · KELAS X

Program Linear

Sistem pertidaksamaan linear dua variabel, model matematika, titik pojok, dan garis selidik

10	5	100	10
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Pertidaksamaan Linear Dua Variabel
4. Subbab 2. Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel
5. Subbab 3. Model Matematika
6. Subbab 4. Nilai Optimum dengan Uji Titik Pojok
7. Subbab 5. Garis Selidik dan Kasus Khusus
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menyusun model matematika dari masalah sehari-hari, serta menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok dan garis selidik, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dengan garis batas dan uji titik, serta menentukan pertidaksamaan dari daerahnya.
2. Menentukan daerah penyelesaian dan titik pojok sistem pertidaksamaan linear dua variabel, serta menyusun sistem dari daerah yang diketahui.
3. Menerjemahkan masalah sehari-hari menjadi model program linear: variabel, kendala, dan fungsi objektif.
4. Menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif dengan menguji titik pojok daerah penyelesaian, dan menafsirkan hasilnya dalam konteks.
5. Memakai garis selidik untuk menemukan titik optimum, serta menangani optimum di banyak titik, penyelesaian bilangan bulat, dan daerah penyelesaian kosong.

Alur program linear

Langkah	Hasil
1. Baca soal, tentukan x dan y	arti dan satuan variabel
2. Susun tabel	kendala dan fungsi objektif
3. Gambar daerah penyelesaian	garis batas, uji titik, arsiran
4. Tentukan titik pojok	titik potong garis
5. Uji titik pojok atau garis selidik	nilai optimum dan jawabannya dalam konteks

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit.** Gambar daerah penyelesaian dengan penggaris, dan uji setiap titik pojok pada semua kendala.
4. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Matematika.

Konvensi modul. Daerah penyelesaian (DP) diarsir. Garis batas penuh untuk ≤ dan ≥, putus-putus untuk < dan >. Fungsi objektif ditulis f(x, y) = px + qy. Desimal ditulis dengan koma, ribuan dengan titik.

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Tentukan titik potong garis $2x + 3y = 12$ dengan sumbu x dan sumbu y.

Jawab:

P2 Apakah titik (2, 1) memenuhi $3x + 2y = 8$?

Jawab:

P3 Selesaikan $x + y = 6$ dan $2x + y = 8$.

Jawab:

P4 Selesaikan $3x + 2y = 12$ dan $x + 2y = 8$.

Jawab:

P5 Selesaikan $5 - 2x \geq 1$.

Jawab:

P6 Hitung $f(x, y) = 3.000x + 2.500y$ untuk $x = 10$ dan $y = 20$.

Jawab:

P7 Tentukan persamaan garis yang melalui (4, 0) dan (0, 3).

Jawab:

P8 Tulis dengan tanda pertidaksamaan: "banyak peserta paling sedikit 30" dan "biaya tidak lebih dari Rp50.000".

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P2, P7	Kotak Ingat A: Garis lurus	Subbab 1, 2
P3, P4	Kotak Ingat B: Sistem persamaan linear	Subbab 2, 4
P5	Kotak Ingat C: Pertidaksamaan linear	Subbab 1
P6, P8	Kotak Ingat D: Menerjemahkan kalimat	Subbab 3, 4

KOTAK INGAT A: GARIS LURUS

- Garis $ax + by = c$ memotong sumbu x di $(c/a, 0)$ dan sumbu y di $(0, c/b)$.
- Garis melalui $(a, 0)$ dan $(0, b)$: $bx + ay = ab$.

KOTAK INGAT B: SISTEM PERSAMAAN LINEAR

- Eliminasi: samakan koefisien satu variabel, lalu kurangkan atau jumlahkan.
- Uji hasilnya pada kedua persamaan.

KOTAK INGAT C: PERTIDAKSAMAAN LINEAR

- Mengalikan atau membagi dengan bilangan negatif membalik tanda.

KOTAK INGAT D: MENERJEMAHKAN KALIMAT

- "Paling sedikit", "minimal": ≥. "Paling banyak", "maksimal", "tersedia", "tidak lebih dari": ≤.
- Fungsi objektif f(x, y) = px + qy dihitung dengan mengganti x dan y.

SUBBAB 1

Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

Tujuan: Menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dengan garis batas dan uji titik, serta menentukan pertidaksamaan dari daerahnya.

KONSEP

Pertidaksamaan linear dua variabel berbentuk $ax + by \le c$ (atau $<$, $\ge$, $>$). Penyelesaiannya adalah semua titik (x, y) yang memenuhi, yang membentuk **setengah bidang**, yaitu daerah di salah satu sisi garis $ax + by = c$.

Langkah: (1) gambar **garis batas** $ax + by = c$ dari dua titik potong sumbu; garis **penuh** untuk $\le$ atau $\ge$, **putus-putus** untuk $<$ atau $>$; (2) **uji satu titik** di luar garis, biasanya $(0, 0)$; (3) jika benar, daerah penyelesaian adalah sisi yang memuat titik itu; jika salah, sisi seberangnya.

Jika garis batas melalui $(0, 0)$, pakai titik uji lain, misalnya $(1, 0)$ atau $(0, 1)$.

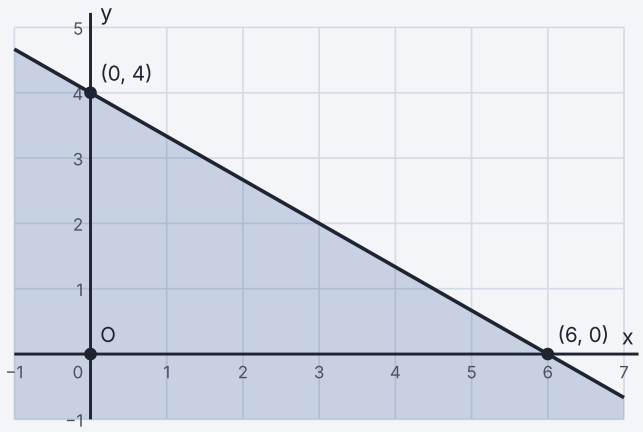
Konvensi modul ini: daerah penyelesaian (DP) **diarsir**. Sebagian buku mengarsir daerah yang bukan penyelesaian, jadi bacalah keterangan gambar pada setiap soal.

RUMUS

- Garis batas $ax + by = c$ melalui $(\frac{c}{a}, 0)$ dan $(0, \frac{c}{b})$
- $\le$, $\ge$: garis penuh; $<$, $>$: garis putus-putus
- Uji $(0, 0)$: benar → DP memuat O; salah → DP di seberang O
- $x \ge k$: kanan garis tegak $x = k$; $y \le k$: bawah garis mendatar $y = k$

CONTOH 1.1 · GARIS PENUH

Soal. Gambarkan daerah penyelesaian $2x + 3y \le 12$.



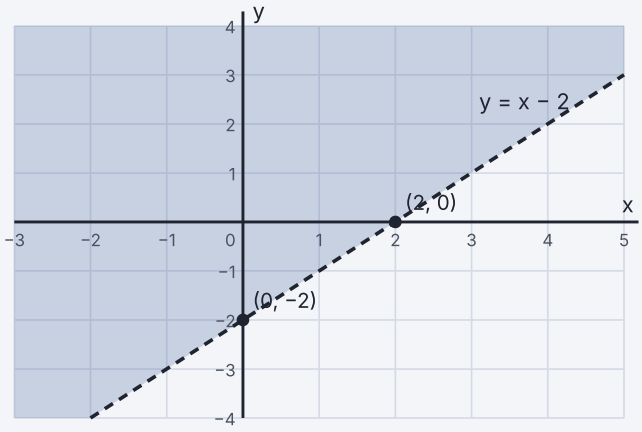
Penyelesaian.

1. Garis batas $2x + 3y = 12$ melalui $(6, 0)$ dan $(0, 4)$; digambar penuh karena tanda $\le$.
2. Uji $(0, 0)$: $0 \le 12$ benar.
3. DP adalah sisi garis yang memuat O (diarsir).

Jawab: setengah bidang di bawah garis, memuat O

CONTOH 1.2 · GARIS PUTUS-PUTUS

Soal. Gambarkan daerah penyelesaian $y > x - 2$.



Penyelesaian.

1. Garis batas $y = x - 2$ melalui (2, 0) dan (0, −2); putus-putus karena tanda >.
2. Uji (0, 0): $0 > -2$ benar.
3. DP adalah sisi yang memuat O, yaitu di atas garis; titik pada garis tidak termasuk.

Jawab: di atas garis $y = x - 2$, garis tidak termasuk

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan daerah penyelesaian $x - 2y \geq -4$.

1. Titik potong garis $x - 2y = -4$: dengan sumbu x (____, 0), dengan sumbu y (0, ____).
2. Garis digambar ____ karena tandanya ≥.
3. Uji (0, 0): $0 \geq -4$ bernilai ____, jadi DP ____ titik O.

Cek alasan. Titik (0, 0) boleh dipakai sebagai titik uji karena

☐ (a) (0, 0) tidak terletak pada garis batas ☐ (b) (0, 0) selalu termasuk daerah penyelesaian

JEBAKAN

- Garis untuk < atau > digambar putus-putus; titik pada garis itu tidak termasuk penyelesaian.
- Jangan menebak "≤ berarti di bawah garis": untuk $-x + 2y \leq 4$ memang di bawah, tetapi untuk $x - 2y \leq 4$ di atas. Selalu uji satu titik.
- Jika garis melalui O, titik (0, 0) tidak dapat dipakai sebagai titik uji.
- Perhatikan konvensi arsiran: DP yang diarsir atau DP yang bersih.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Apakah titik (2, 1) memenuhi $3x + 2y \leq 10$?

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Tentukan titik potong garis batas $4x + 5y \leq 20$ dengan kedua sumbu.

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Garis batas $y < 2x + 1$ digambar penuh atau putus-putus?

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Uji (0, 0) pada $x + y \geq 3$. Apakah DP memuat O?

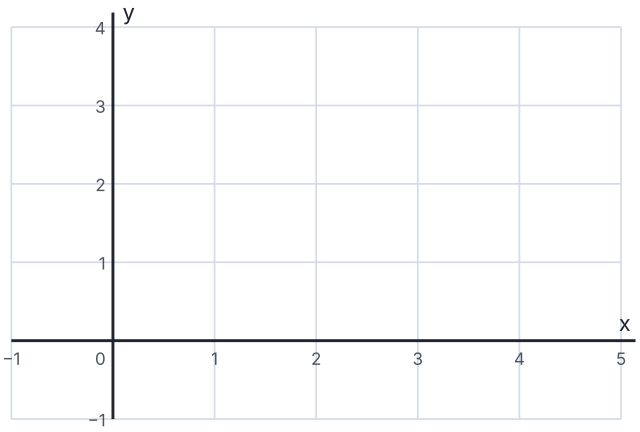
Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Di sisi mana garis $x = 2$ letak daerah penyelesaian $x \geq 2$?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Gambarlah daerah penyelesaian $3x + 4y \leq 12$ pada bidang berikut.



Gambar pada bingkai di atas.

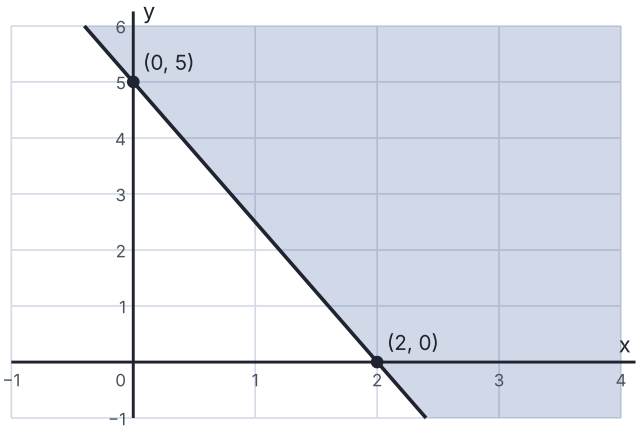
1.7 ●●○ Sedang Daerah penyelesaian $x - y > 1$ terletak di sisi mana garis $x - y = 1$, dan apakah garisnya termasuk?

1.8 ●●○ Sedang Mengapa titik (0, 0) tidak dapat dipakai untuk menguji $2x - 3y \geq 0$? Ujilah dengan titik lain.

1.9 ●●○ Sedang Tentukan nilai k agar titik (k, 2) memenuhi $2x + 5y \leq 20$.

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Tentukan pertidaksamaan yang daerah penyelesaiannya diarsir pada gambar berikut.



1.11 ●●● Sulit Uang Rp60.000 dipakai untuk membeli x buku seharga Rp12.000 dan y pulpen seharga Rp4.000. Tulis pertidaksamaannya dalam bentuk sederhana, lalu periksa apakah (3, 5) dan (4, 4) mungkin.

1.12 ●●● Sulit Titik mana saja yang memenuhi $y \geq 2x$: (1, 3), (2, 3), (−1, 0)?

SUBBAB 2

Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

Tujuan: Menentukan daerah penyelesaian dan titik pojok sistem pertidaksamaan linear dua variabel, serta menyusun sistem dari daerah yang diketahui.

KONSEP

Daerah penyelesaian **sistem** adalah irisan daerah penyelesaian setiap pertidaksamaannya. Kendala $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ membatasi DP di kuadran I.

Titik pojok adalah titik sudut DP. Titik pojok pada sumbu dibaca dari titik potong garis dengan sumbu; titik pojok di tengah dicari dengan menyelesaikan dua persamaan garis yang berpotongan di sana.

Menyusun sistem dari gambar: (1) tentukan persamaan setiap garis batas dari dua titik yang dilaluinya; (2) tentukan tandanya dengan menguji satu titik di dalam DP; (3) tambahkan $x \geq 0$, $y \geq 0$ bila DP di kuadran I.

DP dapat **tertutup** (terbatas, berbentuk poligon), **terbuka** (tak terbatas ke satu arah), atau **kosong** bila tidak ada titik yang memenuhi semua kendala.

RUMUS

- DP sistem = irisan DP semua pertidaksamaan
- Titik pojok tengah: selesaikan dua persamaan garis
- Garis melalui $(a, 0)$ dan $(0, b)$: $bx + ay = ab$
- Tanda: uji satu titik di dalam DP

CONTOH 2.1 · DAERAH DAN TITIK POJOK

Soal. Gambarkan DP sistem $x + y \le 6$, $2x + y \le 8$, $x \ge 0$, $y \ge 0$, lalu tentukan titik pojoknya.



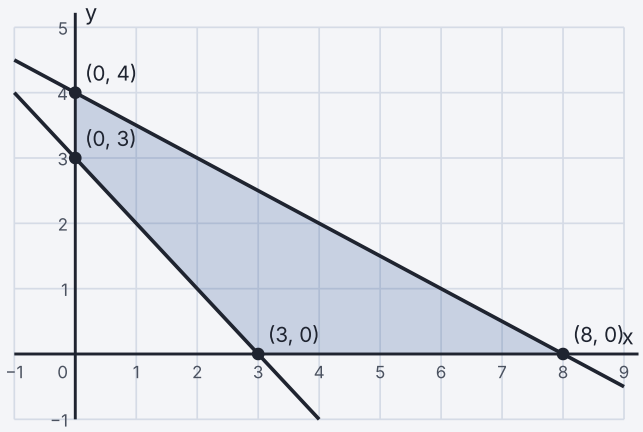
Penyelesaian.

1. Garis $x + y = 6$ melalui (6, 0) dan (0, 6); garis $2x + y = 8$ melalui (4, 0) dan (0, 8). Uji (0, 0) benar untuk keduanya.
2. Titik potong kedua garis: kurangkan, $x = 2$, lalu $y = 4$.
3. Titik pojok: O(0, 0), (4, 0), (2, 4), dan (0, 6). Titik (6, 0) dan (0, 8) tidak termasuk karena melanggar salah satu kendala.

Jawab: (0, 0), (4, 0), (2, 4), (0, 6)

CONTOH 2.2 · SISTEM DARI GAMBAR

Soal. Tentukan sistem pertidaksamaan yang DP-nya diarsir pada gambar.



Penyelesaian.

1. Garis melalui (8, 0) dan (0, 4): $4x + 8y = 32$, atau $x + 2y = 8$. Garis melalui (3, 0) dan (0, 3): $x + y = 3$.
2. Uji titik (2, 2) di dalam DP: $2 + 4 = 6 \le 8$ dan $2 + 2 = 4 \ge 3$.
3. DP di kuadran I, jadi $x \ge 0$ dan $y \ge 0$.

Jawab: $x + 2y \le 8$, $x + y \ge 3$, $x \ge 0$, $y \ge 0$

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan titik pojok DP sistem $x + 3y \le 9$, $2x + y \le 8$, $x \ge 0$, $y \ge 0$.

1. Pada sumbu x: $x + 3y = 9$ memberi (9, 0), $2x + y = 8$ memberi (____, 0); yang dipakai adalah yang lebih ____.
2. Pada sumbu y: (0, 3) dan (0, 8); yang dipakai (0, ____).
3. Titik potong: $x = 9 - 3y$, jadi $2(9 - 3y) + y = 8 \rightarrow y =$ ____, $x =$ ____.
4. Titik pojok: (0, 0), (4, 0), (____, ____), (0, 3).

Cek alasan. Pada sumbu x dipilih titik yang lebih dekat ke O karena

☐ (a) titik yang lebih jauh melanggar kendala yang lain ☐ (b) titik pojok selalu bilangan kecil

JEBAKAN

- Titik potong garis dengan sumbu belum tentu titik pojok; periksa apakah titik itu memenuhi semua kendala.
- Tanda pertidaksamaan dari gambar ditentukan dengan menguji titik di **dalam** DP.
- Jangan lupa $x \ge 0$ dan $y \ge 0$ bila DP berada di kuadran I.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Apakah titik (1, 2) termasuk DP sistem $x + y \le 4$, $x - y \le 1$, $x \ge 0$, $y \ge 0$?

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Tentukan titik pojok DP sistem $x + y \le 5$, $x \ge 0$, $y \ge 0$.

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Daerah yang memenuhi $x \ge 0$ dan $y \ge 0$ disebut apa?

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Tentukan titik potong garis $x + y = 7$ dan $x - y = 1$.

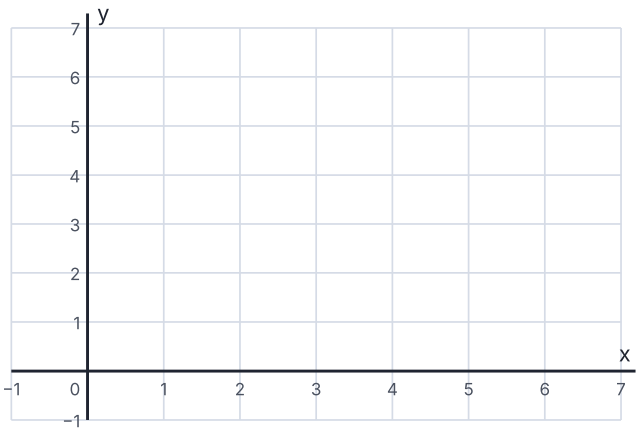
Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Tentukan titik pojok DP sistem $x \le 3$, $y \le 2$, $x \ge 0$, $y \ge 0$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

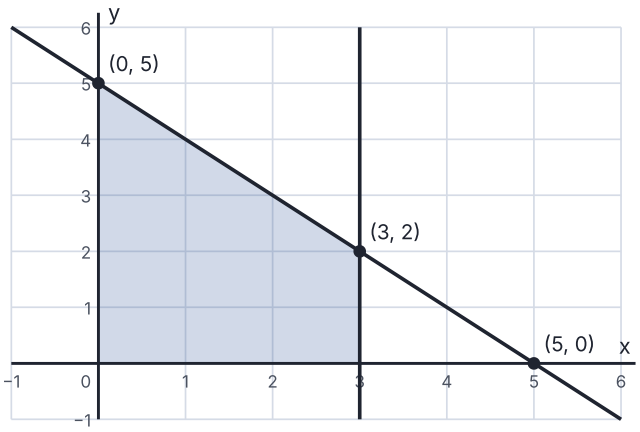
2.6 ●●○ Sedang Gambarlah DP sistem $2x + y \leq 6$, $x + 2y \leq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ dan tentukan titik pojoknya.



Gambar pada bingkai di atas.

2.7 ●●○ Sedang Tentukan titik pojok DP sistem $3x + 2y \leq 12$, $x + 2y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

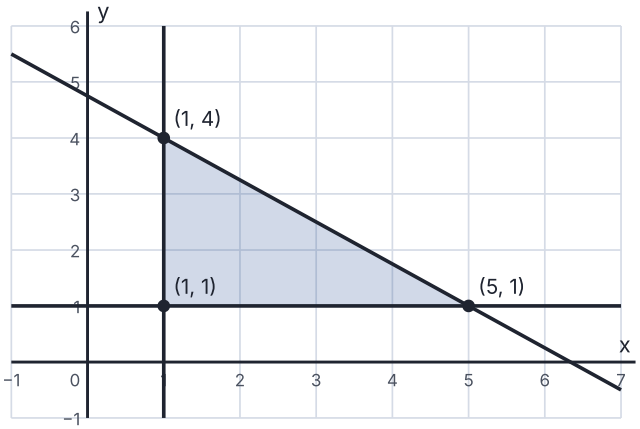
2.8 ●●○ Sedang Tentukan sistem pertidaksamaan yang DP-nya diarsir pada gambar.



2.9 ●●○ Sedang Tunjukkan bahwa sistem $x + y \geq 4$ dan $x + y \leq 2$ tidak mempunyai penyelesaian.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Tentukan sistem pertidaksamaan untuk DP segitiga pada gambar.



2.11 ●●● Sulit Hitung luas DP sistem $x + y \leq 6$, $y \leq 2x$, $y \geq 0$.

2.12 ●●● Sulit Berapa banyak titik (x, y) dengan x dan y bilangan bulat yang termasuk DP $x + y \leq 3$, $x \geq 0$, $y \geq 0$?

SUBBAB 3

Model Matematika

Tujuan: Menerjemahkan masalah sehari-hari menjadi model program linear: variabel, kendala, dan fungsi objektif.

KONSEP

Program linear adalah cara menentukan nilai optimum (maksimum atau minimum) sebuah **fungsi objektif** f(x, y) = px + qy dengan syarat x dan y memenuhi sistem pertidaksamaan linear yang disebut **kendala**.

Langkah: (1) tentukan arti x dan y beserta satuannya; (2) susun data dalam tabel (baris: jenis sumber daya, kolom: x, y, dan persediaan); (3) setiap baris menjadi satu kendala; (4) tambahkan $x \geq 0$, $y \geq 0$; (5) tulis fungsi objektif.

Sumber daya yang "tersedia", "paling banyak", atau "kapasitas" memberi tanda ≤. Kebutuhan "paling sedikit" atau "minimal" memberi tanda ≥.

Bila x dan y menyatakan banyak barang atau orang, keduanya juga harus bilangan bulat. Sederhanakan kendala dengan membagi kedua ruas dengan faktor persekutuan.

RUMUS

- Fungsi objektif: $f(x, y) = px + qy$ (maksimumkan atau minimumkan)
- Kendala dari tabel: $a_1x + b_1y \leq c_1$ (tersedia), $a_2x + b_2y \geq c_2$ (kebutuhan)
- $x \geq 0$, $y \geq 0$ (dan bulat bila perlu)

CONTOH 3.1 · MEMAKSIMUMKAN UNTUNG

Soal. Roti A memerlukan 200 g tepung dan 50 g mentega; roti B 100 g tepung dan 100 g mentega. Tersedia 4 kg tepung dan 2,5 kg mentega. Untung roti A Rp3.000 dan roti B Rp2.500. Susun modelnya.

Penyelesaian.

1. Misalkan x banyak roti A dan y banyak roti B.
2. Tepung: $200x + 100y \leq 4.000 \rightarrow 2x + y \leq 40$. Mentega: $50x + 100y \leq 2.500 \rightarrow x + 2y \leq 50$.
3. $x \geq 0$, $y \geq 0$, bulat. Maksimumkan $f(x, y) = 3.000x + 2.500y$.

Jawab: $2x + y \leq 40$, $x + 2y \leq 50$, $x, y \geq 0$; maks $f = 3.000x + 2.500y$

CONTOH 3.2 · MEMINIMUMKAN BIAYA

Soal. Pakan P mengandung 3 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B per kg, seharga Rp4.000 per kg. Pakan Q mengandung 1 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B per kg, seharga Rp3.000 per kg. Ternak memerlukan paling sedikit 9 unit vitamin A dan 8 unit vitamin B. Susun modelnya.

Penyelesaian.

1. Misalkan x kg pakan P dan y kg pakan Q.
2. Vitamin A: $3x + y \geq 9$. Vitamin B: $x + 2y \geq 8$. Tandanya ≥ karena kebutuhan minimal.
3. $x \geq 0$, $y \geq 0$. Minimumkan $f(x, y) = 4.000x + 3.000y$.

Jawab: $3x + y \geq 9$, $x + 2y \geq 8$, $x, y \geq 0$; min $f = 4.000x + 3.000y$

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Lahan parkir seluas 480 m² dapat menampung paling banyak 50 kendaraan. Sebuah mobil memerlukan 6 m² dan sebuah bus 24 m². Tarif parkir mobil Rp5.000 dan bus Rp10.000. Susun model untuk memaksimumkan pendapatan.

1. Misalkan x banyak mobil dan y banyak bus.
2. Banyak kendaraan: $x + y$ ____ 50.
3. Luas: $6x + 24y \leq$ ____, disederhanakan menjadi $x + 4y \leq$ ____.
4. $x \geq 0$, $y \geq 0$; maksimumkan $f(x, y) =$ ____.

Cek alasan. Tanda kendala luas adalah ≤ karena

☐ (a) luas yang terpakai tidak boleh melebihi luas lahan ☐ (b) bus lebih besar daripada mobil

JEBAKAN

- Jangan menukar baris dan kolom tabel: satu kendala memuat satu jenis sumber daya untuk kedua produk.
- Satuan harus sama: 4 kg tepung = 4.000 g bila kebutuhan per roti ditulis dalam gram.
- "Tersedia" berarti ≤, bukan ≥.
- Kendala $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ jarang disebut dalam soal, tetapi tetap ditulis.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Tulis dengan pertidaksamaan: "banyak kursi x paling sedikit 20".

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Harga pensil Rp2.000 dan buku Rp5.000. Tulis kendala untuk x pensil dan y buku jika uangnya paling banyak Rp40.000.

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Sebuah kelas memuat paling banyak 36 siswa. Tulis kendala untuk x siswa laki-laki dan y siswa perempuan.

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Untung produk A Rp4.000 per unit dan produk B Rp6.000 per unit. Tulis fungsi objektifnya.

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Mengapa model program linear memuat $x \geq 0$ dan $y \geq 0$?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Sebuah kemeja memerlukan 2 m kain katun dan 1 m kain sutra; sebuah gaun 1 m katun dan 2 m sutra. Tersedia 20 m katun dan 16 m sutra. Susun kendalanya.

3.7 ●●○ Sedang Pedagang buah bermodal Rp1.200.000 membeli mangga Rp8.000 per kg dan jeruk Rp6.000 per kg. Gerobaknya memuat paling banyak 180 kg. Susun kendalanya.

3.8 ●●○ Sedang Produk A memerlukan 2 jam di mesin I dan 1 jam di mesin II; produk B 1 jam di mesin I dan 3 jam di mesin II. Mesin I tersedia 12 jam dan mesin II 16 jam. Susun kendalanya.

3.9 ●●○ Sedang Pakan jenis I mengandung 2 unit karbohidrat dan 1 unit protein per kg; jenis II 1 unit karbohidrat dan 2 unit protein. Kebutuhan paling sedikit 10 unit karbohidrat dan 8 unit protein. Susun kendalanya.

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Sebanyak 360 peserta akan diangkut dengan bus A (40 kursi, sewa Rp2.000.000) dan bus B (30 kursi, sewa Rp1.200.000). Tersedia paling banyak 10 bus. Susun model untuk meminimumkan biaya, lalu periksa apakah 6 bus A dan 4 bus B memenuhi dan berapa biayanya.

3.11 ●●● Sulit Petani mempunyai lahan 10 ha untuk padi dan jagung. Modal per hektare: padi Rp4 juta, jagung Rp2 juta; modal tersedia Rp32 juta. Untung per hektare: padi Rp3 juta, jagung Rp2 juta. Susun modelnya.

3.12 ●●● Sulit Seorang siswa menulis kendala $2x + y \geq 20$ untuk "kain katun yang tersedia 20 m". Jelaskan kesalahannya.

SUBBAB 4

Nilai Optimum dengan Uji Titik Pojok

Tujuan: Menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif dengan menguji titik pojok daerah penyelesaian, dan menafsirkan hasilnya dalam konteks.

KONSEP

Jika DP tertutup dan tidak kosong, nilai maksimum dan minimum f(x, y) = px + qy **selalu dicapai di titik pojok**. Jadi cukup menghitung f di setiap titik pojok, lalu memilih yang terbesar atau terkecil.

Langkah: (1) susun model; (2) gambar DP; (3) tentukan semua titik pojok, termasuk titik potong dua garis; (4) hitung f di setiap titik pojok dalam tabel; (5) jawab pertanyaan dalam konteks soal.

Pada DP terbuka (tak terbatas), nilai minimum dengan p, q > 0 tetap dicapai di titik pojok, tetapi nilai maksimumnya tidak ada karena f dapat dibuat sebesar mungkin.

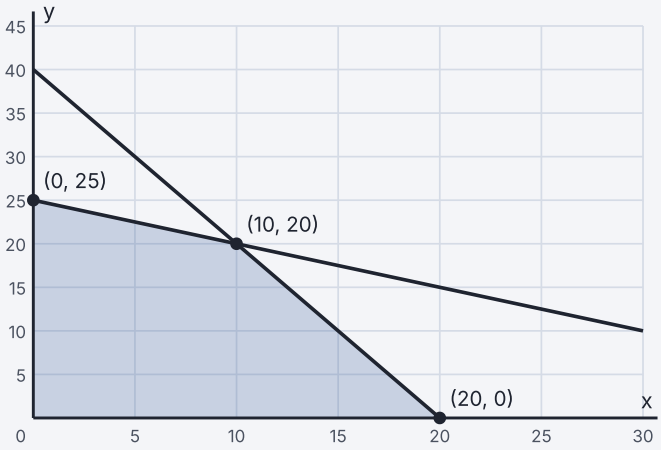
Jawaban akhir menyebut banyak setiap barang **dan** nilai optimumnya, misalnya "10 roti A dan 20 roti B dengan untung Rp80.000".

RUMUS

- DP tertutup: nilai optimum di salah satu titik pojok
- Tabel uji: titik pojok | f(x, y)
- DP terbuka (p, q > 0): minimum ada, maksimum tidak ada

CONTOH 4.1 · UNTUNG MAKSIMUM

Soal. Lanjutkan model roti ($2x + y \le 40$, $x + 2y \le 50$, $x, y \ge 0$, $f = 3.000x + 2.500y$). Tentukan untung maksimum.



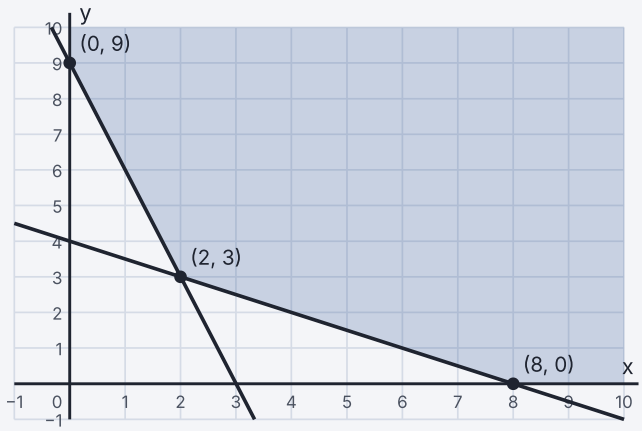
Penyelesaian.

1. Titik potong $2x + y = 40$ dan $x + 2y = 50$: kalikan persamaan pertama dengan 2 dan kurangkan, $3x = 30 \rightarrow x = 10$, $y = 20$.
2. Titik pojok dan nilai f: (0, 0) → 0; (20, 0) → 60.000; (10, 20) → 80.000; (0, 25) → 62.500.
3. Nilai terbesar di (10, 20).

Jawab: 10 roti A dan 20 roti B, untung Rp80.000

CONTOH 4.2 · BIAYA MINIMUM

Soal. Lanjutkan model pakan ($3x + y \ge 9$, $x + 2y \ge 8$, $x, y \ge 0$, $f = 4.000x + 3.000y$). Tentukan biaya minimum.



Penyelesaian.

1. DP terbuka ke kanan atas. Titik potong: $x = 8 - 2y$, jadi $3(8 - 2y) + y = 9 \rightarrow y = 3$, $x = 2$.
2. Titik pojok dan nilai f: (0, 9) → 27.000; (2, 3) → 17.000; (8, 0) → 32.000.
3. Nilai terkecil di (2, 3).

Jawab: 2 kg pakan P dan 3 kg pakan Q, biaya Rp17.000

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan nilai maksimum f(x, y) = 5x + 4y pada DP x + y ≤ 6, 2x + y ≤ 10, x ≥ 0, y ≥ 0.

1. Titik pojok pada sumbu: (0, 0), (____, 0), (0, ____).
2. Titik potong: kurangkan kedua persamaan, x = ____, y = ____.
3. Nilai f: 0; 25; ____; 24. Nilai maksimum ____ di (____, ____).

Cek alasan. Hanya titik pojok yang diuji karena

▢ (a) pada DP tertutup nilai optimum fungsi linear dicapai di titik pojok ▢ (b) titik di dalam DP tidak memenuhi kendala

JEBAKAN

- Titik potong dua garis harus dihitung, jangan ditaksir dari gambar.
- Jangan memasukkan titik potong garis dengan sumbu yang berada di luar DP, misalnya (0, 40) pada contoh roti.
- Pada DP terbuka, jangan menyimpulkan nilai maksimum dari titik pojok saja.
- Jawab dalam konteks: banyak barang dan nilai optimumnya.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Titik pojok DP adalah (0, 0), (4, 0), (3, 2), dan (0, 4). Tentukan nilai maksimum f = 3x + 2y.

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Titik pojok DP adalah (0, 3), (2, 1), dan (5, 0). Tentukan nilai minimum f = 2x + 5y.

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Tentukan nilai maksimum f = x + y pada DP x ≤ 4, y ≤ 3, x ≥ 0, y ≥ 0.

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah DP berbentuk segitiga dengan titik pojok (0, 0), (6, 0), dan (0, 8). Tentukan nilai maksimum f = 4x + y.

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Mengapa nilai optimum dicari di titik pojok, bukan di titik lain di dalam DP?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Tentukan nilai maksimum f = 2x + 3y pada DP 3x + 2y ≤ 12, x + 2y ≤ 8, x ≥ 0, y ≥ 0.

4.7 ●●○ Sedang Tentukan nilai minimum f = 3x + 2y pada DP x + y ≥ 4, x + 3y ≥ 6, x ≥ 0, y ≥ 0.

4.8 ●●○ Sedang Lanjutkan model petani (x + y ≤ 10, 2x + y ≤ 16, x, y ≥ 0, f = 3x + 2y juta rupiah). Tentukan luas padi dan jagung agar untung maksimum.

4.9 ●●○ Sedang Lanjutkan model kemeja dan gaun (2x + y ≤ 20, x + 2y ≤ 16, x, y ≥ 0). Untung kemeja Rp30.000 dan gaun Rp40.000. Tentukan untung maksimum.

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Lanjutkan model mesin (2x + y ≤ 12, x + 3y ≤ 16, x, y ≥ 0). Untung produk A Rp40.000 dan produk B Rp30.000. Tentukan untung maksimum.

4.11 ●●● Sulit Lanjutkan model bus (4x + 3y ≥ 36, x + y ≤ 10, x, y ≥ 0). Tentukan biaya sewa minimum.

4.12 ●●● Sulit Tunjukkan bahwa f = 4.000x + 3.000y tidak mempunyai nilai maksimum pada DP 3x + y ≥ 9, x + 2y ≥ 8, x ≥ 0, y ≥ 0.

SUBBAB 5

Garis Selidik dan Kasus Khusus

Tujuan: Memakai garis selidik untuk menemukan titik optimum, serta menangani optimum di banyak titik, penyelesaian bilangan bulat, dan daerah penyelesaian kosong.

KONSEP

Garis selidik f(x, y) = px + qy = k menghubungkan semua titik yang nilai f-nya sama, k. Mengubah k menggeser garis itu secara sejajar (gradien $-\frac{p}{q}$).

Untuk p, q > 0, menggeser garis selidik menjauhi O memperbesar k. Titik DP yang **terakhir** disentuh garis selidik adalah titik maksimum; titik yang **pertama** disentuh adalah titik minimum.

Jika garis selidik sejajar salah satu sisi DP, nilai optimum dicapai di **semua titik pada sisi itu**, termasuk kedua titik pojok ujungnya.

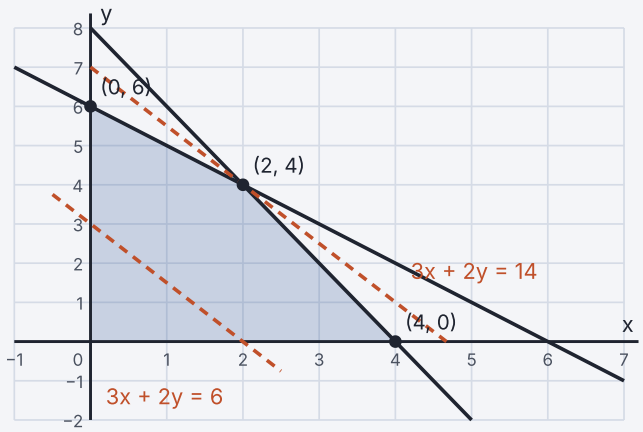
Bila x dan y harus bulat tetapi titik pojok optimum tidak bulat, periksa titik-titik bulat di dalam DP di dekatnya; membulatkan begitu saja dapat menghasilkan titik di luar DP. DP kosong berarti masalahnya tidak mempunyai penyelesaian.

RUMUS

- Garis selidik: px + qy = k, gradien $-\frac{p}{q}$
- p, q > 0: titik terakhir yang disentuh saat menjauhi O → maksimum
- Garis selidik sejajar sisi DP: optimum di sepanjang sisi itu
- Penyelesaian bulat: periksa titik bulat di DP dekat titik pojok optimum

CONTOH 5.1 · GARIS SELIDIK

Soal. Pakai garis selidik untuk menentukan nilai maksimum f = 3x + 2y pada DP x + y ≤ 6, 2x + y ≤ 8, x ≥ 0, y ≥ 0.



Penyelesaian.

1. Gambar garis selidik awal 3x + 2y = 6 (melalui (2, 0) dan (0, 3)).
2. Geser sejajar menjauhi O. Titik DP terakhir yang disentuh adalah (2, 4).
3. f(2, 4) = 6 + 8 = 14. Cek: f(4, 0) = 12 dan f(0, 6) = 12, keduanya lebih kecil.

Jawab: maksimum 14 di (2, 4)

CONTOH 5.2 · OPTIMUM DI BANYAK TITIK

Soal. Tentukan nilai maksimum f = 2x + 2y pada DP yang sama.

Penyelesaian.

1. Nilai di titik pojok: (0, 0) → 0; (4, 0) → 8; (2, 4) → 12; (0, 6) → 12.
2. Garis selidik 2x + 2y = k sejajar sisi x + y = 6, yang menghubungkan (2, 4) dan (0, 6).
3. Maksimum 12 dicapai di setiap titik pada sisi itu, misalnya (1, 5).

Jawab: maksimum 12 di sepanjang ruas dari (2, 4) ke (0, 6)

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan nilai maksimum f = 5x + 4y pada DP x + y ≤ 5, 3x + y ≤ 10, x ≥ 0, y ≥ 0, dengan x dan y bilangan bulat.

1. Titik potong kedua garis: 2x = 5 → x = ____, y = ____; nilai f di sana 22,5.
2. Titik pojok lain: $(\frac{10}{3}, 0)$ → f ≈ 16,7 dan (0, 5) → f = ____.
3. Periksa titik bulat di dekat (2½, 2½): (2, 3) → f = ____ dan memenuhi kendala; (3, 2) → 3 · 3 + 2 = ____ > 10, melanggar.
4. Nilai maksimum bulat ____ di (____, ____).

Cek alasan. Titik (3, 2) tidak boleh dipakai karena

▢ (a) titik itu berada di luar DP ▢ (b) nilai f di titik itu terlalu kecil

JEBAKAN

- Garis selidik harus sejajar fungsi objektif $px + qy = k$, bukan sejajar salah satu kendala.
- Membulatkan titik pojok tidak bulat dapat menghasilkan titik di luar DP; periksa setiap kendala.
- Jika dua titik pojok bernilai sama dan optimum, semua titik pada ruas di antaranya juga optimum.
- Untuk minimum, cari titik yang pertama disentuh, bukan yang terakhir.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Tentukan persamaan garis selidik $f = 2x + 5y$ yang melalui $(1, 2)$.

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Tentukan gradien garis selidik $f = 3x + 4y$.

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Titik $(1, 5)$ dan $(4, 2)$ terletak pada satu garis selidik $f = x + y$. Apa artinya?

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Apakah sistem $x + y \le 2$, $x + y \ge 5$ mempunyai nilai optimum?

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Titik pojok optimum $(2\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2})$, tetapi x dan y menyatakan banyak barang. Apa yang harus dilakukan?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang DP mempunyai titik pojok $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(3, 4)$, dan $(0, 6)$. Tentukan nilai maksimum $f = 4x + 3y$.

5.7 ●●○ Sedang Pada DP $2x + y \le 10$, $2x + 3y \le 18$, $x \ge 0$, $y \ge 0$, tentukan nilai maksimum $f = 4x + 2y$ dan banyak titik bulat yang mencapainya.

5.8 ●●○ Sedang Tentukan nilai maksimum $f = 3x + 2y$ pada DP $2x + 2y \le 9$, $x \le 3$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ dengan x dan y bulat.

5.9 ●●○ Sedang DP mempunyai titik pojok (1, 1), (4, 1), dan (1, 5). Tentukan nilai minimum f = 3x + y.

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit DP mempunyai titik pojok (0, 0), (4, 0), (2, 4), dan (0, 6). Tentukan nilai k agar f = kx + y mencapai maksimum hanya di (2, 4).

5.11 ●●● Sulit Tentukan nilai minimum f = x + 2y pada DP $x + y \geq 4$, $x \leq 6$, $y \leq 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

5.12 ●●● Sulit Tunjukkan bahwa f = 2x + 4y mencapai maksimum di banyak titik pada DP $x + 2y \leq 8$, $3x + 2y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, lalu tentukan titik bulat yang mencapainya.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **daerah penyelesaian, titik pojok, model, atau nilai optimum?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Apakah titik (3, 1) memenuhi $2x - y \geq 4$?

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Tentukan titik pojok DP $x + 2y \leq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Titik pojok DP adalah (0, 0), (3, 0), (2, 3), dan (0, 4). Tentukan nilai maksimum $f = 5x + 2y$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.4 ●●○ Sedang Tentukan titik potong garis $3x + y = 9$ dan $x + 2y = 8$.

C.5 ●●○ Sedang Sebuah garis melalui (4, 0) dan (0, 6). DP-nya memuat O dan garisnya digambar penuh. Tulis pertidaksamaannya.

C.6 ●●○ Sedang Tentukan nilai minimum $f = 10x + 20y$ pada DP $x + y \geq 5$, $x + 3y \geq 9$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

C.7 ●●○ Sedang Toko kue memuat paling banyak 60 kue. Modal kue A Rp5.000 dan kue B Rp3.000, modal tersedia Rp240.000. Untung kue A Rp2.500 dan kue B Rp2.000. Tentukan untung maksimum.

C.8 ●●○ Sedang Hitung luas DP $x + 2y \leq 8$, $3x + 2y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

TINGKAT SULIT

C.9 ●●● Sulit DP mempunyai titik pojok (0, 0), (4, 0), (3, 2), dan (0, 3). Tentukan nilai k agar f = 2x + ky mencapai maksimum hanya di (3, 2).

C.10 ●●● Sulit Produk A memerlukan 3 jam perakitan dan 3 jam pengecatan; produk B 4 jam perakitan dan 1 jam pengecatan. Tersedia 24 jam perakitan dan 12 jam pengecatan. Untung A Rp50.000 dan B Rp30.000. Tentukan untung maksimum bila banyak produk harus bulat.

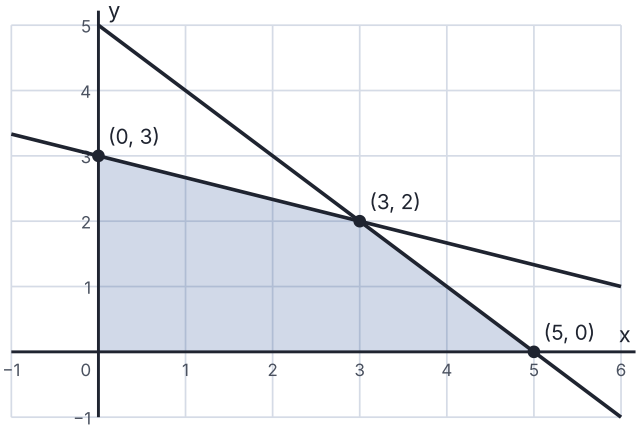
Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 (specs/tka-templates/matematika.md).
- **Level 1–2** (MAT-KENAL, MAT-HITUNG, MAT-PARAM, MAT-MODEL, MAT-FUNGSI): mengenali, menghitung, bekerja mundur, memodelkan, atau menafsirkan fungsi. **Level 3** (MAT-KEPUTUSAN, MAT-NALAR): memilih yang terbaik dengan batasan atau menalar apa yang pasti benar.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · MAT-KENAL · level 1 · Pilihan ganda kompleks

Daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah daerah penyelesaian sebuah sistem pertidaksamaan linear dengan $x \geq 0$ dan $y \geq 0$.



Pernyataan yang tepat adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. titik (2, 2) termasuk daerah penyelesaian

B. titik pojoknya (0, 0), (5, 0), (3, 2), dan (0, 3)

C. daerah penyelesaian memenuhi $x + 3y \geq 9$

D. titik (4, 1) termasuk daerah penyelesaian

E. titik (1, 3) termasuk daerah penyelesaian

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Nilai maksimum $f(x, y) = 3x + 4y$ pada daerah $x + y \leq 6$, $x + 2y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ adalah ....

A. 24 **B.** 32 **C.** 20 **D.** 18 **E.** 16

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Pilihan ganda

Daerah penyelesaian mempunyai titik pojok (0, 0), (4, 0), (2, 3), dan (0, 4). Nilai maksimum $f(x, y) = ax + 2y$ dicapai di (2, 3) dan di (4, 0) sekaligus. Nilai a adalah ....

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 3 **E.** $\frac{3}{2}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · MAT-MODEL · level 2 · Pilihan ganda

Sebuah konveksi membuat x kaos dan y jaket. Sebuah kaos memerlukan 1 m kain dan 2 jam kerja; sebuah jaket 2 m kain dan 3 jam kerja. Tersedia 40 m kain dan 70 jam kerja. Model kendala yang tepat adalah ....

A. $x + 2y \le 40;\ 2x + 3y \le 70;\ x \ge 0;\ y \ge 0$

B. $x + 2y \ge 40;\ 2x + 3y \ge 70;\ x \ge 0;\ y \ge 0$

C. $x + 2y \le 70;\ 2x + 3y \le 40;\ x \ge 0;\ y \ge 0$

D. $x + 2y \le 40;\ 3x + 2y \le 70;\ x \ge 0;\ y \ge 0$

E. $2x + y \le 40;\ 3x + 2y \le 70;\ x \ge 0;\ y \ge 0$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Sebuah usaha memproduksi x unit barang P dan y unit barang Q dengan kendala $x + 2y \le 40$, $3x + 2y \le 60$, $x \ge 0$, $y \ge 0$, dan keuntungan $f(x, y) = 30.000x + 50.000y$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. Keuntungan maksimum Rp1.050.000.	☐	☐
2. Keuntungan maksimum dicapai dengan memproduksi 10 unit P dan 15 unit Q.	☐	☐
3. Memproduksi 20 unit P dan 10 unit Q masih memenuhi semua kendala.	☐	☐
4. Jika keuntungan Q turun menjadi Rp30.000 per unit, titik optimum pindah ke (20, 0).	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda kompleks

Titik yang termasuk daerah penyelesaian sistem $2x + y \le 8$, $x + y \ge 3$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. (1, 2) **B.** (0, 0) **C.** (2, 4) **D.** (4, 1) **E.** (3, 0)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Daerah penyelesaian sistem $x + y \le 8$, $x \le 5$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ akan dipakai untuk memaksimumkan $f(x, y) = px + y$ dengan $p > 0$. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. Jika $p = 2$, nilai maksimumnya 13 di (5, 3).	☐	☐
2. Jika $p = 1$, nilai maksimum dicapai di banyak titik.	☐	☐
3. Jika $p = 0{,}5$, nilai maksimum dicapai di (5, 3).	☐	☐
4. Untuk setiap $p > 0$, nilai f di (5, 3) lebih besar daripada di (5, 0).	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · MAT-KEPUTUSAN · level 3 Pilihan ganda

Sebuah perusahaan harus mengangkut paling sedikit 30 ton barang. Truk kecil memuat 3 ton dengan sewa Rp400.000, truk besar memuat 5 ton dengan sewa Rp600.000. Hanya ada sopir untuk paling banyak 8 truk. Pilihan dengan biaya paling murah adalah ....

A. 4 truk kecil dan 4 truk besar (Rp4.000.000)

B. 6 truk besar saja (Rp3.600.000)

C. 5 truk kecil dan 3 truk besar (Rp3.800.000)

D. 10 truk kecil (Rp4.000.000)

E. 8 truk besar (Rp4.800.000)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · MAT-NALAR · level 3 Pilihan ganda kompleks

Fungsi objektif $f(x, y) = px + qy$ dengan $p > 0$ dan $q > 0$ dioptimumkan pada sebuah daerah penyelesaian di kuadran I. Pernyataan yang pasti benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. jika (0, 0) termasuk daerah penyelesaian, nilai minimum f adalah 0

B. jika daerahnya tertutup, nilai maksimum f dicapai di sebuah titik pojok

C. nilai maksimum f selalu dicapai di tepat satu titik

D. jika daerahnya tak terbatas ke arah x dan y membesar, f tidak mempunyai nilai maksimum

E. titik optimum selalu mempunyai koordinat bilangan bulat

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · MAT-PARAM · level 2 Pilihan ganda

Nilai maksimum $f(x, y) = 2x + 3y$ pada daerah $x + y \le k$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ adalah 24. Nilai k adalah ....

A. 12 **B.** $\frac{24}{5}$ **C.** 72 **D.** 3 **E.** 8

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Garis batas $3x + 5y \le 15$ memotong sumbu x dan sumbu y di titik ....

A. (5, 0) dan (0, 3) **B.** (3, 0) dan (0, 5) **C.** (15, 0) dan (0, 15)
D. (5, 0) dan (0, −3) **E.** (−5, 0) dan (0, 3)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Titik yang memenuhi $2x + 3y \le 12$ adalah ....

A. (6, 1) **B.** (0, 5) **C.** (3, 2) **D.** (4, 2) **E.** (2, 3)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Garis batas digambar putus-putus bila tanda pertidaksamaannya ....

A. ≤ atau ≥ **B.** ≤ saja **C.** ≥ saja **D.** = **E.** < atau >

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Banyak titik (x, y) dengan x dan y bilangan bulat pada daerah $x + y \le 4$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ adalah ....

A. 20 **B.** 15 **C.** 10 **D.** 6 **E.** 25

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Titik potong garis $2x + y = 8$ dan $x + y = 5$ adalah ....

A. (4, 1) **B.** (3, −2) **C.** (0, 5) **D.** (3, 2) **E.** (2, 3)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Daerah penyelesaian berbentuk segitiga dengan titik pojok (0, 0), (6, 0), dan (0, 4). Sistemnya adalah ....

A. $x + y \le 10$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ **B.** $2x + 3y \le 10$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ **C.** $2x + 3y \le 12$, $x \ge 0$, $y \ge 0$
D. $3x + 2y \le 12$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ **E.** $2x + 3y \ge 12$, $x \ge 0$, $y \ge 0$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Nilai maksimum $f = 2x + 3y$ pada daerah $x + y \le 5$, $x + 2y \le 8$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ adalah ....

A. 16 **B.** 13 **C.** 12 **D.** 10 **E.** 15

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Nilai minimum $f = 4x + 3y$ pada daerah $2x + y \ge 8$, $x + 2y \ge 10$, $x \ge 0$, $y \ge 0$ adalah ....

A. 24 **B.** 40 **C.** 0 **D.** 22 **E.** 20

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Lahan parkir 360 m² memuat paling banyak 30 kendaraan; mobil memerlukan 6 m² dan bus 24 m². Model untuk x mobil dan y bus adalah ....

A. $6x + 24y \le 360$; $x + y \le 30$; $x \ge 0$; $y \ge 0$
B. $x + 4y \ge 60$; $x + y \le 30$; $x \ge 0$; $y \ge 0$
C. $24x + 6y \le 360$; $x + y \le 30$; $x \ge 0$; $y \ge 0$
D. $6x + 24y \le 30$; $x + y \le 360$; $x \ge 0$; $y \ge 0$
E. $x + 4y \le 60$; $x + y \ge 30$; $x \ge 0$; $y \ge 0$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Gradien garis selidik f = 5x + 2y adalah ....

A. $\frac{5}{2}$ **B.** $\frac{2}{5}$ **C.** 5 **D.** $-\frac{5}{2}$ **E.** $-\frac{2}{5}$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Daerah penyelesaian mempunyai titik pojok (0, 0), (4, 0), (3, 2), dan (0, 5). Nilai maksimum f = 3x + 3y dan letaknya adalah ....

A. 24, di (3, 5)

B. 15, di sepanjang ruas dari (3, 2) ke (0, 5)

C. 15, hanya di (3, 2)

D. 15, hanya di (0, 5)

E. 12, di (4, 0)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Nilai maksimum f = 2x + y pada daerah 2x + 2y ≤ 7, x ≤ 3, x ≥ 0, y ≥ 0 dengan x dan y bulat adalah ....

A. 5 **B.** 8 **C.** 6 **D.** 6,5 **E.** 7

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Toko sepatu memuat paling banyak 40 pasang. Modal sepatu A Rp100.000 dan B Rp150.000 per pasang, modal tersedia Rp5.000.000. Untung A Rp30.000 dan B Rp40.000. Untung maksimumnya adalah ....

A. Rp1.400.000 **B.** Rp1.200.000 **C.** ≈ Rp1.333.333 **D.** Rp1.600.000 **E.** Rp2.800.000

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Sistem yang tidak mempunyai penyelesaian adalah ....

A. x ≤ 3; y ≤ 3 **B.** x + y ≤ 2; x ≥ 0 **C.** 2x + y ≥ 4; x ≥ 0

D. x + y ≤ 2; x + y ≥ 4 **E.** x + y ≤ 4; x + y ≥ 2

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Nilai minimum f = x + y pada daerah x + 2y ≥ 6, 2x + y ≥ 6, x ≥ 0, y ≥ 0 adalah ....

A. 6 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 12 **E.** 4

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Gambarkan daerah penyelesaian sistem 3x + 2y ≤ 12, x + 2y ≤ 8, x ≥ 0, y ≥ 0, lalu tentukan semua titik pojoknya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Daerah penyelesaian sebuah sistem di kuadran I mempunyai titik pojok (0, 0), (5, 0), (3, 4), dan (0, 6). Tentukan sistem pertidaksamaannya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Tentukan nilai minimum f = 5x + 4y pada daerah x + y ≥ 6, 2x + y ≥ 8, x ≥ 0, y ≥ 0, dan jelaskan mengapa nilai maksimumnya tidak ada.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Kue A memerlukan 2 butir telur dan 100 g gula; kue B 1 butir telur dan 150 g gula. Tersedia 30 butir telur dan 2,1 kg gula. Untung kue A Rp4.000 dan kue B Rp5.000. (a) Susun modelnya. (b) Tentukan titik pojok DP. (c) Tentukan untung maksimum.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Produk A memerlukan 3 jam perakitan dan 3 jam pengecatan; produk B 4 jam perakitan dan 1 jam pengecatan. Tersedia 24 jam perakitan dan 12 jam pengecatan. Untung A Rp50.000 dan B Rp30.000. (a) Susun modelnya. (b) Tentukan titik pojok DP. (c) Tentukan titik optimum tanpa syarat bulat. (d) Tentukan untung maksimum bila banyak produk harus bulat.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Pertidaksamaan Linear Dua Variabel	/ 12	
Latihan 2: Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel	/ 12	
Latihan 3: Model Matematika	/ 12	
Latihan 4: Nilai Optimum dengan Uji Titik Pojok	/ 12	
Latihan 5: Garis Selidik dan Kasus Khusus	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

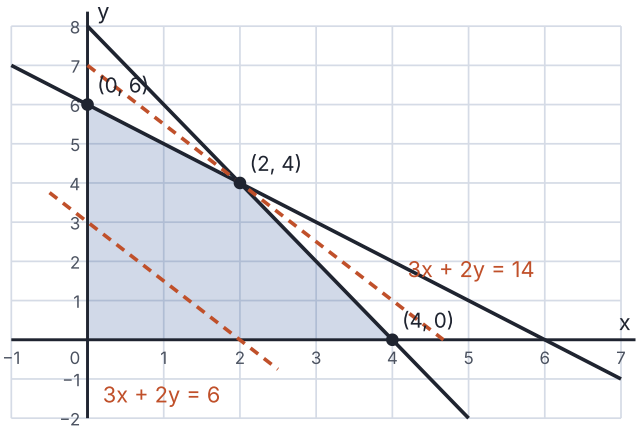
Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

Pertanyaan refleksi

1. Mengapa nilai optimum pada daerah tertutup selalu dicapai di titik pojok?
2. Bagaimana kamu menentukan tanda kendala dari kalimat soal?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

Daerah penyelesaian	garis batas dari titik potong sumbu; penuh (≤, ≥) atau putus-putus (<, >); uji (0, 0)
Sistem	DP = irisan; titik pojok dari titik potong dua garis; x ≥ 0, y ≥ 0 untuk kuadran I
Garis dari gambar	melalui (a, 0) dan (0, b): bx + ay = ab; tanda dari titik uji di dalam DP
Model	variabel, tabel, kendala (tersedia ≤, kebutuhan ≥), x, y ≥ 0, fungsi objektif px + qy
Uji titik pojok	hitung f di setiap titik pojok; pilih terbesar atau terkecil
Garis selidik	px + qy = k; geser menjauhi O: titik terakhir maksimum, titik pertama minimum
Kasus khusus	sejajar sisi: optimum di sepanjang sisi; bulat: periksa titik bulat di DP; DP kosong: tidak ada penyelesaian; DP terbuka: maksimum mungkin tidak ada



LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- Uji satu titik untuk menentukan sisi daerah penyelesaian; jangan menebak dari tanda.
- "Tersedia" dan "paling banyak" berarti ≤; "paling sedikit" berarti ≥.
- Titik potong garis dengan sumbu belum tentu titik pojok; periksa semua kendala.
- Titik potong dua garis dihitung, bukan ditaksir dari gambar.
- Membulatkan titik pojok yang tidak bulat dapat menghasilkan titik di luar daerah penyelesaian.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 (6, 0) dan (0, 4). y = 0 → x = 6; x = 0 → y = 4.

P2 ya. 6 + 2 = 8.

P3 x = 2, y = 4. Kurangkan: x = 2.

P4 x = 2, y = 3. Kurangkan: 2x = 4.

P5 x ≤ 2. −2x ≥ −4; tanda dibalik.

P6 80.000. 30.000 + 50.000.

P7 3x + 4y = 12. Potong sumbu (a, 0) dan (0, b): bx + ay = ab.

P8 x ≥ 30 dan B ≤ 50.000. "Paling sedikit" ≥; "tidak lebih dari" ≤.

Subbab 1. Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

Contoh Bertahap 1 (−4, 0) dan (0, 2); penuh; benar, memuat. Alasan: (a).

1.1 ya. 6 + 2 = 8 ≤ 10.

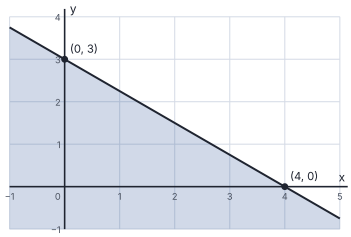
1.2 (5, 0) dan (0, 4). y = 0 → x = 5; x = 0 → y = 4.

1.3 putus-putus. Tanda < tidak memuat garis.

1.4 tidak. 0 ≥ 3 salah.

1.5 di kanan garis x = 2, garis termasuk. x bernilai 2 atau lebih.

1.6 di bawah garis melalui (4, 0) dan (0, 3), memuat O. Uji (0, 0): 0 ≤ 12 benar.



1.7 di sisi yang tidak memuat O (kanan bawah); garis tidak termasuk. Garis melalui (1, 0) dan (0, −1); uji (0, 0): 0 > 1 salah.

1.8 garis melalui O; uji (1, 0): 2 ≥ 0 benar, jadi DP memuat (1, 0). 2 · 0 − 3 · 0 = 0 terletak tepat pada garis.

1.9 k ≤ 5. 2k + 10 ≤ 20.

1.10 5x + 2y ≥ 10. Garis melalui (2, 0) dan (0, 5): 5x + 2y = 10; DP tidak memuat O dan garisnya penuh.

1.11 3x + y ≤ 15; (3, 5) mungkin, (4, 4) tidak. 12.000x + 4.000y ≤ 60.000 dibagi 4.000; 9 + 5 = 14 ≤ 15; 12 + 4 = 16 > 15.

1.12 (1, 3) dan (−1, 0). 3 ≥ 2 benar; 3 ≥ 4 salah; 0 ≥ −2 benar.

Subbab 2. Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

Contoh Bertahap 2 (4, 0), dekat; 3; y = 2, x = 3; (3, 2). Alasan: (a).

2.1 ya. 3 ≤ 4 dan −1 ≤ 1.

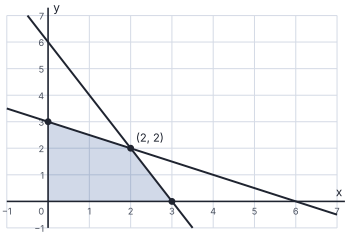
2.2 (0, 0), (5, 0), (0, 5). Segitiga di kuadran I.

2.3 kuadran I (beserta sumbunya). x dan y tidak negatif.

2.4 (4, 3). Jumlahkan: 2x = 8.

2.5 (0, 0), (3, 0), (3, 2), (0, 2). DP berbentuk persegi panjang.

2.6 (0, 0), (3, 0), (2, 2), (0, 3). Titik potong: kurangkan 2 × persamaan kedua, 3y = 6.



2.7 (0, 0), (4, 0), (2, 3), (0, 4). Kurangkan: 2x = 4 → x = 2, y = 3.

2.8 x + y ≤ 5, x ≤ 3, x ≥ 0, y ≥ 0. Garis melalui (5, 0) dan (0, 5), dan garis tegak x = 3; uji (1, 1).

2.9 DP kosong. Tidak ada bilangan x + y yang sekaligus ≥ 4 dan ≤ 2; kedua garis sejajar.

2.10 x ≥ 1, y ≥ 1, 3x + 4y ≤ 19. Garis miring melalui (5, 1) dan (1, 4): gradien −¾, 3x + 4y = 19; uji (2, 2): 14 ≤ 19.

2.11 12 satuan luas. Titik pojok O, (6, 0), dan (2, 4); luas ½ · 6 · 4.

2.12 10. Untuk x = 0, 1, 2, 3 ada 4, 3, 2, 1 nilai y.

Subbab 3. Model Matematika

Contoh Bertahap 3 ≤; 480; 80; 5.000x + 10.000y. Alasan: (a).

3.1 x ≥ 20. "Paling sedikit" berarti ≥.

3.2 2x + 5y ≤ 40. 2.000x + 5.000y ≤ 40.000, dibagi 1.000.

3.3 x + y ≤ 36. Jumlah siswa tidak melebihi kapasitas.

3.4 f(x, y) = 4.000x + 6.000y. Untung per unit dikali banyaknya.

3.5 banyak barang tidak mungkin negatif. x dan y menyatakan banyak barang.

3.6 2x + y ≤ 20, x + 2y ≤ 16, x ≥ 0, y ≥ 0. x kemeja, y gaun; satu baris per jenis kain.

3.7 4x + 3y ≤ 600, x + y ≤ 180, x ≥ 0, y ≥ 0. 8.000x + 6.000y ≤ 1.200.000 dibagi 2.000.

3.8 2x + y ≤ 12, x + 3y ≤ 16, x ≥ 0, y ≥ 0. Satu kendala untuk setiap mesin.

3.9 2x + y ≥ 10, x + 2y ≥ 8, x ≥ 0, y ≥ 0. Kebutuhan minimal memberi tanda ≥.

3.10 4x + 3y ≥ 36, x + y ≤ 10, x, y ≥ 0 bulat; min f = 2.000.000x + 1.200.000y; memenuhi, Rp16.800.000. 40x + 30y ≥ 360 dibagi 10; 24 + 12 = 36 dan 6 + 4 = 10.

3.11 x + y ≤ 10, 2x + y ≤ 16, x, y ≥ 0; maks f = 3x + 2y (juta rupiah). Modal: 4x + 2y ≤ 32 dibagi 2.

3.12 tandanya harus ≤. Kain yang terpakai tidak boleh melebihi persediaan.

Subbab 4. Nilai Optimum dengan Uji Titik Pojok

Contoh Bertahap 4 (5, 0), (0, 6); x = 4, y = 2; 28; maksimum 28 di (4, 2). Alasan: (a).

4.1 13 di (3, 2). Nilai: 0, 12, 13, 8.

4.2 9 di (2, 1). Nilai: 15, 9, 10.

4.3 7 di (4, 3). Titik pojok (0, 0), (4, 0), (4, 3), (0, 3).

4.4 24 di (6, 0). Nilai: 0, 24, 8.

4.5 pada DP tertutup, nilai optimum fungsi linear selalu dicapai di titik pojok. Lihat Konsep.

4.6 13 di (2, 3). Titik pojok (0, 0), (4, 0), (2, 3), (0, 4); nilai 0, 8, 13, 12.

4.7 8 di (0, 4). Titik pojok (0, 4), (3, 1), (6, 0); nilai 8, 11, 18.

4.8 6 ha padi dan 4 ha jagung, untung Rp26 juta. Titik pojok (0, 0), (8, 0), (6, 4), (0, 10); nilai 0, 24, 26, 20.

4.9 8 kemeja dan 4 gaun, Rp400.000. Titik pojok (0, 0), (10, 0), (8, 4), (0, 8); nilai 0, 300.000, 400.000, 320.000.

4.10 4 produk A dan 4 produk B, Rp280.000. Titik pojok (0, 0), (6, 0), (4, 4), (0, 16/3); nilai 0, 240.000, 280.000, 160.000.

4.11 6 bus A dan 4 bus B, Rp16.800.000. DP segitiga dengan titik pojok (9, 0), (10, 0), (6, 4); biaya 18, 20, dan 16,8 juta rupiah. Titik (0, 12) melanggar x + y ≤ 10.

4.12 DP terbuka, f dapat dibuat sebesar mungkin. Titik (n, n) dengan n ≥ 3 memenuhi semua kendala, dan f(n, n) = 7.000n makin besar bila n makin besar.

Subbab 5. Garis Selidik dan Kasus Khusus

Contoh Bertahap 5 x = 2½, y = 2½; 20; 22; 11; maksimum 22 di (2, 3). Alasan: (a).

5.1 2x + 5y = 12. k = f(1, 2) = 12.

5.2 −¾. 3x + 4y = k → y = −¾x + k/4.

5.3 nilai f di kedua titik sama, yaitu 6. 1 + 5 = 4 + 2.

5.4 tidak, DP kosong. Tidak ada titik yang memenuhi keduanya.

5.5 periksa titik bulat di DP di sekitarnya. Barang tidak dapat dibagi.

5.6 24 di (3, 4). Nilai: 0, 20, 24, 18; garis selidik terakhir menyentuh (3, 4).

5.7 20; 3 titik: (5, 0), (4, 2), (3, 4). Titik pojok (0, 0), (5, 0), (3, 4), (0, 6); f(5, 0) = f(3, 4) = 20. Garis selidik sejajar 2x + y = 10.

5.8 11 di (3, 1). Titik pojok optimum (3, 1½) dengan f = 12 tidak bulat; (3, 1) memberi 11 dan memenuhi; (2, 2) memberi 10.

5.9 4 di (1, 1). Nilai: 4, 13, 8.

5.10 1 < k < 2. f(4, 0) = 4k, f(2, 4) = 2k + 4, f(0, 6) = 6. Syarat 2k + 4 > 4k dan 2k + 4 > 6.

5.11 4 di (4, 0). Titik pojok (4, 0), (6, 0), (6, 5), (0, 5), (0, 4); nilai 4, 6, 16, 10, 8.

5.12 maksimum 16 di sepanjang ruas (2, 3)–(0, 4); titik bulat (0, 4) dan (2, 3). Titik pojok (0, 0), (4, 0), (2, 3), (0, 4); f = 0, 8, 16, 16. Garis selidik sejajar x + 2y = 8; pada ruas itu x = 8 − 2y bulat hanya untuk y = 3 dan y = 4.

Latihan Campuran

C.1 ya. 6 − 1 = 5 ≥ 4.

C.2 (0, 0), (10, 0), (0, 5). Titik potong dengan sumbu.

C.3 16 di (2, 3). Nilai: 0, 15, 16, 8.

C.4 (2, 3). y = 9 − 3x; x + 18 − 6x = 8 → x = 2.

C.5 3x + 2y ≤ 12. 6x + 4y = 24 dibagi 2; uji (0, 0).

C.6 70 di (3, 2). Titik pojok (0, 5), (3, 2), (9, 0); nilai 100, 70, 90.

C.7 30 kue A dan 30 kue B, Rp135.000. x + y ≤ 60, 5x + 3y ≤ 240; titik pojok (0, 0), (48, 0), (30, 30), (0, 60); nilai 0, 120.000, 135.000, 120.000.

C.8 10 satuan luas. Titik pojok (0, 0), (4, 0), (2, 3), (0, 4); bagi menjadi dua segitiga: ½ · 4 · 3 + ½ · 4 · 2.

C.9 1 < k < 6. f(4, 0) = 8, f(3, 2) = 6 + 2k, f(0, 3) = 3k; syarat 6 + 2k > 8 dan 6 + 2k > 3k.

C.10 3 produk A dan 3 produk B, Rp240.000. 3x + 4y ≤ 24, 3x + y ≤ 12; titik pojok optimum (8/3, 4) tidak bulat (f ≈ 253.333). Titik bulat terbaik di DP: (3, 3) dengan f = 240.000; (2, 4) memberi 220.000.

Soal Setara TKA

T.1 A, B, D. Garis batasnya x + y = 5 dan x + 3y = 9, dan DP memuat O, jadi x + y ≤ 5 dan x + 3y ≤ 9. (2, 2): 4 ≤ 5 dan 8 ≤ 9. (4, 1): 5 ≤ 5 dan 7 ≤ 9 (pada garis penuh). Pilihan salah: C: DP memuat O, jadi tandanya ≤. E: 1 + 9 = 10 > 9.

T.2 C. Titik pojok (0, 0), (6, 0), (4, 2), (0, 4); nilai f: 0, 18, 20, 16. Maksimum 20 di (4, 2). Pilihan salah: A: memakai (0, 6), yang melanggar x + 2y ≤ 8. B: memakai (0, 8), yang melanggar kedua kendala. D: hanya titik pada sumbu x. E: hanya titik pada sumbu y.

T.3 D. f(4, 0) = f(2, 3): 4a = 2a + 6 → a = 3. Cek: f = 12 di kedua titik, dan f(0, 4) = 8 lebih kecil. Pilihan salah: A: memakai pasangan (2, 3) dan (0, 4). B: a disamakan dengan koefisien y. C: a disamakan dengan absis titik (4, 0). E: suku 2a terlupa (4a = 6).

T.4 A. Kain: 1 · x + 2 · y ≤ 40. Jam kerja: 2 · x + 3 · y ≤ 70. Pilihan salah: B: "tersedia" diterjemahkan ≥. C: ruas kanan tertukar. D: koefisien jam kerja tertukar. E: koefisien kaos dan jaket tertukar pada kedua kendala.

T.5 1 Benar; 2 Benar; 3 Salah; 4 Salah. Titik pojok (0, 0), (20, 0), (10, 15), (0, 20); f = 0; 600.000; 1.050.000; 1.000.000. (20, 10): 3 · 20 + 2 · 10 = 80 > 60. Dengan f = 30.000x + 30.000y: 600.000, 750.000, 600.000, jadi optimum tetap di (10, 15).

T.6 A, C, E. (1, 2): 4 ≤ 8 dan 3 ≥ 3. (2, 4): 8 ≤ 8 dan 6 ≥ 3. (3, 0): 6 ≤ 8 dan 3 ≥ 3. Pilihan salah: B: 0 ≥ 3 salah. D: 2 · 4 + 1 = 9 > 8.

T.7 1 Benar; 2 Benar; 3 Salah; 4 Benar. Titik pojok (0, 0), (5, 0), (5, 3), (0, 8); f = 0, 5p, 5p + 3, 8. p = 2: 13 > 8. p = 1: f(5, 3) = f(0, 8) = 8. p = 0,5: 5,5 < 8, jadi maksimum di (0, 8). 5p + 3 > 5p.

T.8 B. Kendala 3x + 5y ≥ 30, x + y ≤ 8, x, y ≥ 0. Titik pojok (0, 6), (0, 8), (5, 3); biaya 3,6 juta, 4,8 juta, dan 3,8 juta rupiah. Minimum di (0, 6). Pilihan salah: A: memenuhi kendala, tetapi bukan titik pojok dan lebih mahal. C: titik potong kedua garis dianggap pasti optimum. D: melanggar batas 8 truk. E: titik pojok dengan biaya terbesar.

T.9 A, B, D. Di kuadran I, f ≥ 0 dan f(0, 0) = 0. Pada daerah tertutup, optimum fungsi linear dicapai di titik pojok. Jika x dan y dapat dibuat sebesar mungkin, f juga. Pilihan salah: C: bila garis selidik sejajar sebuah sisi, maksimum dicapai di banyak titik. E: titik pojok dapat berupa pecahan, misalnya (8/3, 4).

T.10 E. Titik pojok (0, 0), (k, 0), (0, k); nilai 0, 2k, 3k. Maksimum 3k = 24, jadi k = 8. Pilihan salah: A: memakai titik (k, 0). B: kedua koefisien dijumlahkan (5k = 24). C: 24 dikali 3, bukan dibagi. D: koefisien y, bukan k.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 A ((5, 0) dan (0, 3)). y = 0 → x = 5; x = 0 → y = 3. Pilihan salah: B: koefisien tertukar. C: memakai ruas kanan saja. D, E: tanda salah.

2 C ((3, 2)). 6 + 6 = 12 ≤ 12. Pilihan salah: A: 15 > 12. B: 15 > 12. D: 14 > 12. E: 13 > 12.

3 E (< atau >). Titik pada garis tidak termasuk. Pilihan salah: A, B, C: titik pada garis termasuk, jadi garisnya penuh. D: itu persamaan, bukan pertidaksamaan.

4 B (15). 5 + 4 + 3 + 2 + 1. Pilihan salah: A: 4 × 5. C: memakai x + y ≤ 3. D: titik pada sumbu tidak dihitung. E: dihitung seperti persegi 5 × 5.

5 D ((3, 2)). Kurangkan: x = 3, y = 2. Pilihan salah: A: hanya x + y = 5 yang dipenuhi. B: tanda salah. C: titik potong salah satu garis dengan sumbu y. E: koordinat tertukar.

6 C (2x + 3y ≤ 12, x ≥ 0, y ≥ 0). Garis melalui (6, 0) dan (0, 4): 4x + 6y = 24. Pilihan salah: A: absis dan ordinat dijumlahkan. B: ruas kanan dijumlahkan. D: koefisien tidak ditukar. E: tanda salah, DP memuat O.

7 B (13). Titik pojok (0, 0), (5, 0), (2, 3), (0, 4); nilai 0, 10, 13, 12. Pilihan salah: A: titik (8, 0) melanggar kendala pertama. C: titik (0, 4). D: titik (5, 0). E: titik (0, 5) melanggar kendala kedua.

8 E (20). Titik pojok (0, 8), (2, 4), (10, 0); nilai 24, 20, 40. Pilihan salah: A: titik (0, 8). B: titik (10, 0). C: (0, 0) tidak termasuk DP. D: koordinat titik potong tertukar.

9 A (6x + 24y ≤ 360; x + y ≤ 30; x ≥ 0; y ≥ 0). Luas dan banyak kendaraan sama-sama dibatasi dari atas. Pilihan salah: B: tanda kendala luas salah. C: luas mobil dan bus tertukar. D: ruas kanan tertukar. E: tanda kendala banyak kendaraan salah.

10 D ($-\frac{5}{2}$). y = −5/2 x + k/2. Pilihan salah: A: tanda salah. B: dibalik dan tanda salah. C: koefisien x saja. E: dibalik.

11 B (15, di sepanjang ruas dari (3, 2) ke (0, 5)). f = 0, 12, 15, 15; garis selidik sejajar sisi x + y = 5. Pilihan salah: A: (3, 5) tidak termasuk DP. C, D: kedua titik pojok bernilai sama, jadi seluruh ruasnya optimum. E: nilai terkecil yang tidak nol.

12 C (6). Titik pojok optimum (3, ½) tidak bulat; titik bulat (3, 0) memberi 6 dan (2, 1) memberi 5. Pilihan salah: A: titik (2, 1). B: titik (3, 2) di luar DP. D: nilai di titik pojok yang tidak bulat. E: titik (3, 1) melanggar 2x + 2y ≤ 7.

13 A (Rp1.400.000). x + y ≤ 40, 2x + 3y ≤ 100; titik pojok (0, 0), (40, 0), (20, 20), (0, 33⅓); maksimum di (20, 20). Pilihan salah: B: titik (40, 0). C: titik (0, 33⅓), yang juga bukan bilangan bulat. D: (0, 40) memerlukan modal Rp6.000.000. E: x dan y keduanya 40.

14 D (x + y ≤ 2; x + y ≥ 4). x + y tidak dapat sekaligus ≤ 2 dan ≥ 4. Pilihan salah: A: (0, 0) memenuhi. B: (0, 0) memenuhi. C: (2, 0) memenuhi. E: (1, 2) memenuhi.

15 E (4). Titik pojok (0, 6), (2, 2), (6, 0); nilai 6, 4, 6. Pilihan salah: A: titik pada sumbu. B: hanya nilai x di titik potong. C: (0, 0) tidak termasuk DP. D: kedua titik sumbu dijumlahkan.

Uji Kompetensi: uraian

1 (0, 0), (4, 0), (2, 3), (0, 4). Garis melalui (4, 0), (0, 6) dan (8, 0), (0, 4); kurangkan: 2x = 4 → (2, 3); uji (0, 0) benar untuk keduanya.

2 2x + y ≤ 10, 2x + 3y ≤ 18, x ≥ 0, y ≥ 0. Garis melalui (5, 0) dan (3, 4): gradien −2, y = −2x + 10. Garis melalui (3, 4) dan (0, 6): gradien −⅔, 2x + 3y = 18. Uji (0, 0).

3 26 di (2, 4); DP terbuka. Titik pojok (0, 8), (2, 4), (6, 0); nilai 32, 26, 30. DP tak terbatas ke kanan atas, jadi f dapat dibuat sebesar mungkin.

4 (a) 2x + y ≤ 30, 2x + 3y ≤ 42, x, y ≥ 0; maks 4.000x + 5.000y; (b) (0, 0), (15, 0), (12, 6), (0, 14); (c) 12 kue A dan 6 kue B, Rp78.000. Gula: 100x + 150y ≤ 2.100 dibagi 50. Titik potong: kurangkan, 2y = 12. Nilai f: 0, 60.000, 78.000, 70.000.

5 (a) 3x + 4y ≤ 24, 3x + y ≤ 12, x, y ≥ 0; (b) (0, 0), (4, 0), (8/3, 4), (0, 6); (c) (8/3, 4), f ≈ Rp253.333; (d) 3 A dan 3 B, Rp240.000. (b) Kurangkan: 3y = 12 → y = 4, x = 8/3. (d) Titik bulat di DP dekat (8/3, 4): (2, 4) → 220.000; (3, 3) → 240.000 (9 + 12 = 21 ≤ 24, 9 + 3 = 12 ≤ 12); (4, 0) → 200.000.

CATATAN UNTUK GURU

- Modul ini mengikuti capaian Fase E "menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel" dan simpul ALJ-04 pada peta Matematika (kelas X). Urutan bab dapat berbeda antarsekolah.
- Modul ini mengarsir daerah penyelesaian. Sebagian buku dan soal mengarsir daerah yang bukan penyelesaian; ingatkan siswa untuk selalu membaca keterangan gambar.
- Pertidaksamaan satu variabel (linear, kuadrat, pecahan, nilai mutlak, akar) dibahas di modul Pertidaksamaan.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Matematika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.